

## TP N°1

## Remarque :

- Installez **Python** en le téléchargeant depuis [python.org](https://python.org).
- Utilisez un environnement de développement comme **Visual Studio Code** ou **Jupyter Notebook** (installable avec pip install notebook).
- Ces environnements vous permettront d'écrire et de tester vos scripts Python de manière plus pratique et interactive.

## Exercice 1 :

Créer une calculatrice interactive qui gère les opérations de base et avancées.

1. Demandez à l'utilisateur de saisir deux nombres.
2. Affichez un menu pour les opérations suivantes :
  - Addition
  - Soustraction
  - Multiplication
  - Division
  - Puissance
  - Racine carrée
  - Factorielle (utiliser une fonction récursive pour calculer la factorielle d'un nombre)
  - Quitter
3. Implémentez les fonctions pour chaque opération, en gérant les erreurs comme la division par zéro.
4. Continuez d'afficher le menu jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse de quitter.

## Exercice 2 :

Créer un jeu de "devine le nombre" où l'utilisateur a cinq essais pour deviner un nombre aléatoire entre 1 et 20, avec un retour pour chaque tentative (par exemple, "plus grand" ou "plus petit").

## Exercice 3 :

1. Écrire une fonction qui prend une chaîne de caractères en entrée et retourne cette chaîne inversée.
2. Créer une fonction qui vérifie si une chaîne est un palindrome (c'est-à-dire, elle se lit de la même manière dans les deux sens).
3. Compter le nombre de voyelles dans la chaîne.
4. Utiliser une compréhension de liste pour filtrer les voyelles d'une chaîne et compter leur occurrence.

## Exercice 4 :

Écrire un programme qui trouve le deuxième plus grand nombre dans une liste.

## Exercice 5:

Créez un programme qui permet d'effectuer différentes opérations sur une matrice carrée (même nombre de lignes et de colonnes).

## Création de la Matrice :

1. Demandez à l'utilisateur de saisir la taille de la matrice (par exemple, 3 pour une matrice 3x3).
2. Demandez ensuite à l'utilisateur de saisir chaque élément de la matrice.

**Options de Menu :** Affichez un menu pour que l'utilisateur puisse choisir une opération à effectuer sur la matrice :

1. Afficher la matrice.
2. Calculer la somme des éléments de la diagonale principale.
3. Afficher la matrice transposée (échanger lignes et colonnes).
4. Trouver l'élément maximum et sa position.
5. Quitter le programme.

**Implémentation des Fonctions :**

1. Créez des fonctions séparées pour chaque option du menu.
2. Assurez-vous que le menu se répète jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse de quitter.

**Exercice 6 :**

Écrire un programme pour créer un dictionnaire à partir de deux listes (une pour les clés et une pour les valeurs).

**Exercice 7 :**

Écrivez un programme qui :

1. Demande à l'utilisateur d'entrer une liste de nombres séparés par des espaces.
2. Utilise cette liste pour afficher :
  - La somme de tous les nombres.
  - Le nombre maximum et minimum de la liste.
  - La liste triée dans l'ordre croissant.

**Exercice 8 : Gestion d'une Liste d'Étudiants avec Fichier**

Créer un programme qui gère une liste d'étudiants avec leurs notes et permet de sauvegarder cette liste dans un fichier.

1. Créez une liste vide pour stocker les étudiants.
2. Pour chaque étudiant, demandez :
  - Le nom de l'étudiant.
  - La note de l'étudiant.
3. Ajoutez chaque étudiant (nom et note) dans un dictionnaire, puis ajoutez ce dictionnaire à la liste d'étudiants.
4. Affichez la liste complète des étudiants avec leurs noms et notes.
5. Calculez et affichez la note moyenne de la classe.
6. Affichez le nom de l'étudiant avec la meilleure note.
7. Affichez les étudiants ayant une note inférieure à la moyenne.
8. Sauvegardez la liste des étudiants et leurs notes dans un fichier texte.
9. Chargez et affichez la liste des étudiants depuis le fichier texte.

**Exercice 9 : Gestion d'Inventaire Complet pour un Magasin**

Simulez un système interactif de gestion d'inventaire pour un magasin. Ce système doit gérer des articles avec leurs noms, quantités et prix, et permettre différentes opérations de manipulation et de tri.

### Étape 1 : Création de l'Inventaire

1. Créez un dictionnaire vide nommé inventaire pour gérer les articles, où chaque clé est le nom d'un produit et la valeur est un sous-dictionnaire contenant le **prix** et la **quantité** en stock.

### Étape 2 : Affichage du Menu

Affichez un menu avec les options suivantes :

- **Ajouter un article** : Permet d'ajouter un nouvel article avec son nom, prix et quantité.
- **Mettre à jour un article** : Permet de mettre à jour la quantité ou le prix d'un article existant.
- **Supprimer un article** : Supprime un article de l'inventaire.
- **Afficher l'inventaire complet** : Affiche tous les articles avec leurs détails.
- **Trier l'inventaire** : Affiche des sous-options de tri :
  - Trier par **prix croissant**.
  - Trier par **quantité décroissante**.
  - Trier par **nom alphabétique**.
- **Afficher un résumé** : Affiche seulement les deux premiers produits (par prix croissant) et les noms de tous les articles avec leurs prix en utilisant zip.
- **Sauvegarder**: Sauvegarder l'inventaire dans un fichier JSON .
- **Quitter** : Ferme le programme.

### Étape 3 : Fonctions pour chaque Option du Menu

1. Implémentez des fonctions pour chaque option afin de structurer le programme et rendre chaque fonctionnalité indépendante.
2. Continuez d'afficher le menu jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse de quitter.

### Étape 4 : Résumé de l'Inventaire

- Lorsque l'utilisateur quitte, affichez le nombre total d'articles en stock.